과탐 지구과학1 · 고체지구: 판구조와 지질 · 해설편

과탐 · 지구과학1 · 고체지구: 판구조와 지질 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 상대운동으로 경계 유형을 판정한다. A(멀어짐·현무암질·천발)=**발산형(해령)** , B(어긋남·화산 없음)=**보존형(변환단층)** , C(가까워짐·안산암질·천발~심발)=**수렴형(섭입대)** .

Step 2. ㄱ. 발산형에서 새 판 생성 → 옳음. ㄴ. 보존형은 판의 생성·소멸이 없다 → 틀림. ㄷ. 수렴형(섭입) 경계는 해구 형성 가능 → 옳음.

Step 3. 옳은 것은 ㄱ, ㄷ. ∴ 정답 ③

정답근거 발산=생성, 보존=보존(수량불변), 수렴=소멸.
오답분석 ㄴ은 '어긋남'을 소멸로 착각시키는 함정.
연관개념 안산암질 마그마=섭입대 특징.
메타인지 상대운동→힘의 방향→지형의 사슬을 자동화하라.

Step 1. R: 거리 60 km=6×10^{6} cm, 시간 300만 년. 편도 속도 $v=\frac{6\times10^{6}}{3\times10^{6}}=2$ cm/년.

Step 2. ㄱ. 전체 확장 속도는 양쪽 합 $=2\times2=4$ cm/년 → 옳음.

Step 3. ㄴ. P는 40 km. $t=\frac{40\times10^{5}\,\text{cm}}{2\text{cm/년}}=\frac{4\times10^{6}}{2}=2\times10^{6}$년 → 2백만 년 전, 옳음.

Step 4. ㄷ. Q=해령 축, 현재 생성 중인 지각의 자극은 **현재 자기장(정자극기)** → 옳음. 그림의 축 인접 검은 띠(정자극)와 일치.

Step 5. ㄱ,ㄴ,ㄷ 모두 옳음. ∴ 정답 ⑤

정답근거 편도속도×2=전체, 대칭 확장.
오답분석 편도(2)와 전체(4)를 혼동하게 만드는 단위·정의 함정.
연관개념 자기 이상 줄무늬의 대칭성.
메타인지 '전체 확장'인지 '편도'인지 항상 문장에서 확인.

Step 1. 순서 확립: A→B(정합) → C부정합(융기·침식) → D→E → F 관입 → f 단층. D는 5억 년 표준화석 포함, F는 1억 년.

Step 2. ㄱ. D 퇴적(5억 년경)이 F 관입(1억 년)보다 이르다 → 옳음.

Step 3. ㄴ. f는 그림에서 왼쪽 하부→오른쪽 상부로 기울며 상반이 내려간 정단층 형태이고, F(수직 관입체)를 가로질러 절단하므로 F 이후 형성 → 옳음.

Step 4. ㄷ. C 부정합은 그 **아래** 지층(A·B) 침식과 관련되며, D는 C보다 **위** 에 나중 퇴적된 지층이므로 C 형성 시 D는 존재하지 않았다 → D 침식은 불가능, 틀림.

Step 5. 옳은 것 ㄱ, ㄴ. ∴ 정답 ③

정답근거 관입·절단관계와 누중 법칙.
오답분석 ㄷ은 부정합면의 위·아래 관계를 뒤섞는 함정.
연관개념 부정합 형성은 하부층 침식만 야기.
메타인지 '자르는 것이 나중' 원칙을 단층·관입에 일관 적용.

Step 1. 변환단층에서 지진이 나는 구간은 **두 해령 축 사이** (㉡, ㉣)뿐. 축 바깥 단열대(㉠, ㉤)는 두 판이 같은 방향으로 이동해 상대운동이 없어 지진이 없다.

Step 2. 활발 지진 지점 = ㉡, ㉣ → 선지 ①·② 후보로 압축.

Step 3. 상대운동 판정: 가정에서 변환단층 구간의 왼쪽 판(A)이 아래(남)로, 오른쪽 판(B)이 위(북)로 어긋난다. 즉 A는 남쪽, B는 북쪽으로 이동.

Step 4. 이는 해령1·해령2가 서로 반대편으로 어긋난 배치와 정합적(각 해령에서 양쪽으로 확장하며 변환단층 구간에서만 반대 방향 미끄러짐). ∴ 정답 ①

정답근거 변환단층 지진구간=해령 사이 한정.
오답분석 ㉠·㉤을 포함시키는 ③·④·⑤는 단열대를 지진구간으로 오인한 함정.
연관개념 단열대는 화석화된 과거 변환단층 흔적.
메타인지 '상대운동 유무'를 방향 벡터로 그려 확인하라.

Step 1. 복각→위도: $\tan I = 2\tan\lambda$. ㉮ $I = +60^\circ$: $\tan 60^\circ = \sqrt{3} \approx 1.73$, $\tan\lambda = 0.87$, $\lambda \approx +41^\circ$(북반구).

Step 2. ㄱ. ㉮의 복각이 양(+)이므로 북반구 → 옳음.

Step 3. ㉯ $I = 0^\circ$→적도($\lambda = 0$). ㉰ $I = -30^\circ$: $\tan(-30^\circ) = -0.577$, $\tan\lambda = -0.289$, $\lambda \approx -16^\circ$(남반구).

Step 4. ㄴ. 120→40백만 년: 위도 $0^\circ \rightarrow -16^\circ$, 즉 적도에서 남반구로 → **남쪽으로 이동** , 옳음.

Step 5. ㄷ. ㉰ 위도 절댓값 16°, ㉮ 절댓값 41°. 16°가 41°보다 작다 → 옳음.

Step 6. ㄱ,ㄴ,ㄷ 모두 옳음. ∴ 정답 ⑤

정답근거 복각 부호=반구, 크기=위도.
오답분석 $\tan I = 2\tan\lambda$의 계수 2를 무시하면 위도가 커져 ㄷ 판정을 그르친다.
연관개념 겉보기 극이동 곡선의 실질=대륙 이동.
메타인지 복각→위도 변환은 부호·계수 2를 반드시 대입.

Step 1. 잔량 $\left(\frac{1}{2}\right)^n$에서 반감기 횟수 산출. X: $\frac{1}{2} \Rightarrow n=1 \Rightarrow$ 1억 년. Z: $\frac{1}{4} \Rightarrow n=2 \Rightarrow$ 2억 년. Y: $\frac{1}{8} \Rightarrow n=3 \Rightarrow$ 3억 년.

Step 2. ㄱ. X=1억 년 → 옳음.

Step 3. ㄴ. Y(3억 년)가 Z(2억 년)보다 나이가 많다 → 옳음.

Step 4. ㄷ. 오래된 순은 연령이 큰 것부터: Y(3억)→Z(2억)→X(1억). '오래된 것부터 Y→Z→X' → 옳음. (단, 지질학적 절단관계 서술과 절대연령이 상충하지 않도록 연령이 우선 판정 기준)

Step 5. ㄱ,ㄴ,ㄷ 모두 옳음. ∴ 정답 ⑤

정답근거 $\left(\frac{1}{2}\right)^n$↔반감기 횟수↔절대연령.
오답분석 잔량이 작을수록(=많이 붕괴) 오래된 암석임을 역으로 착각하게 하는 함정.
연관개념 관입·부정합 순서와 방사성 연령의 교차 검증.
메타인지 잔량↓ ⇒ n↑ ⇒ 나이↑, 이 방향을 고정하라.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.